

1. 套件概述

STM32C542R & SENSOR 是一款基于 STM32C5 系列微控制器的评估套件。该微控制器采用了 40nm 工艺制造, 具有更快的 FLASH 访问, 更高的性能以及更低的功耗。此外, 该套件具有丰富的接口和外设, 以及传感器 (SENSOR) 系列连接器接口, 为开发者提供了便捷且灵活的开发环境。

2. 特征

STM32C542xx 器件属于通用微控制器家族 (STM32C5 系列), 基于高性能 Arm® Cortex®-M33 32 位 RISC 内核构建。该系列器件工作频率可达 144 MHz。

Cortex®-M33 内核集成了单精度浮点运算单元 (FPU), 支持所有 Arm® 单精度数据处理指令和所有数据类型。

Cortex®-M33 内核还实现了一套完整的数字信号处理 (DSP) 指令集以及存储器保护单元 (MPU), 从而显著提升应用安全性。

这些器件内置高速存储器 (高达 256 KB Flash 存储器和 64 KB SRAM)、种类丰富的增强型 I/O, 以及连接到三条 APB 总线、三条 AHB 总线和 32 位多 AHB 总线矩阵的多种外设。

该系列器件为内置 Flash 存储器和 SRAM 提供多种保护机制: 读保护、写保护和隐藏保护区。

器件集成了多种强化安全性的外设:

- HASH 硬件加速器
- 真随机数发生器
- AES 协处理器

该系列器件提供一个 12 位 ADC、两个 DAC 通道、两个比较器、一个运算放大器、低功耗 RTC、一个 32 位通用定时器、两个 16 位电机控制专用 PWM 定时器、两个 16 位通用定时器、两个 16 位基本定时器以及一个 16 位低功耗定时器。

器件还提供多种标准和高级通信接口, 如:

- 一个 I²C 接口
- 一个 I³C 接口
- 两个 SPI 接口, 支持复用全双工 I²S
- 两个 USART 接口、两个 UART 接口以及一个低功耗 UART 接口
- 两个 FDCAN 接口
- 一个 USB 全速接口

器件工作温度范围为 -40 °C 至 +105 °C (结温最高可达 +140 °C), 电源电压范围为 2.7 V 至 3.6 V。

这些器件均提供一套全面的节能模式, 可实现低功耗应用设计。

器件提供从 20 引脚至 64 引脚的多种封装选择。

3. Email

Email: a845656974@outlook.com

4. 程序参考链接

https://github.com/CoreMaker-lab/STM32C542R_SENSOR

https://gitee.com/CoreMaker/STM32C542R_SENSOR

5. 购买链接

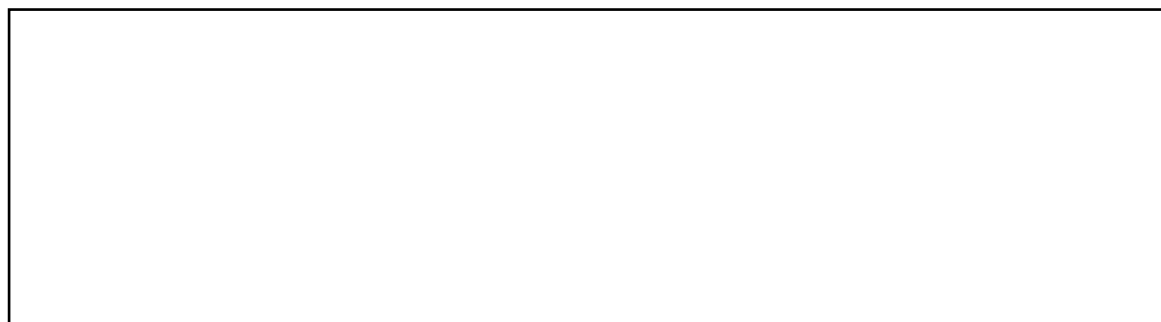
<https://shop192352884.taobao.com/>

6. 系统控制和生态系统访问

- 两个 USB 全速主机和设备 (Type-C 连接器)
- 两种烧录方式
 - SWD 烧录口: 编程或调试 PC
 - 串口烧录: 打印数据或烧录
- 用户指示灯和按钮
 - 三个用户指示灯 (黄、红色)
 - 两个串口指示灯 (红色) 指示调试连接
 - 两个电源指示灯 (红色)
 - 三个用户按键
 - 一个复位按键
- 外部晶振
 - 低速晶振: 32.768KHz
 - 高速晶振: 24MHz
- 生态系统扩展
 - MCU 全部引脚由 CN3、CN4、CN7、CN8 引出
 - SENSOR 系列连接器接口
 - CAN 接口
- 支持多种集成开发环境 (IDE)
 - IAR Embedded Workbench®
 - STM32Cube 系列

7. 功能示意图

如图 1 所示, 为 STM32C542R & SENSOR 评估套件的正面图。



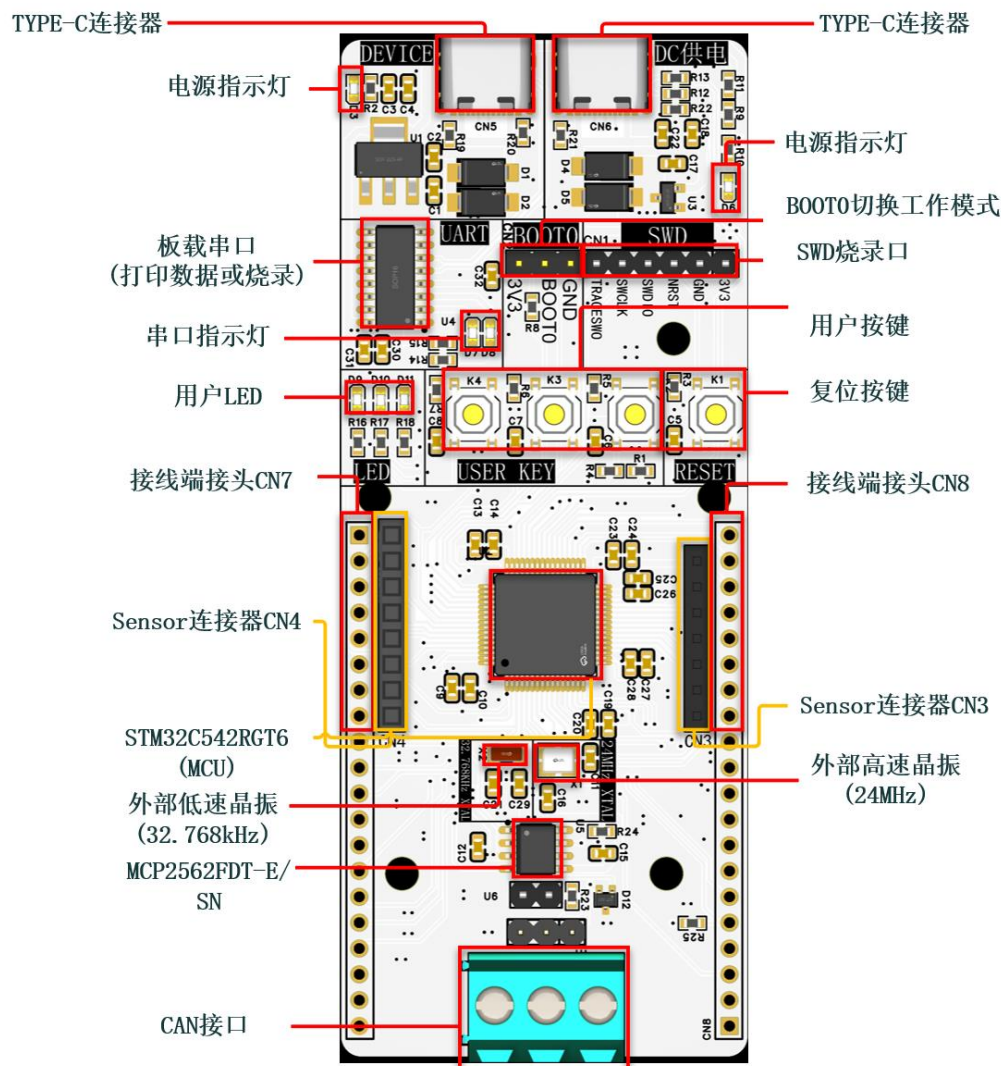
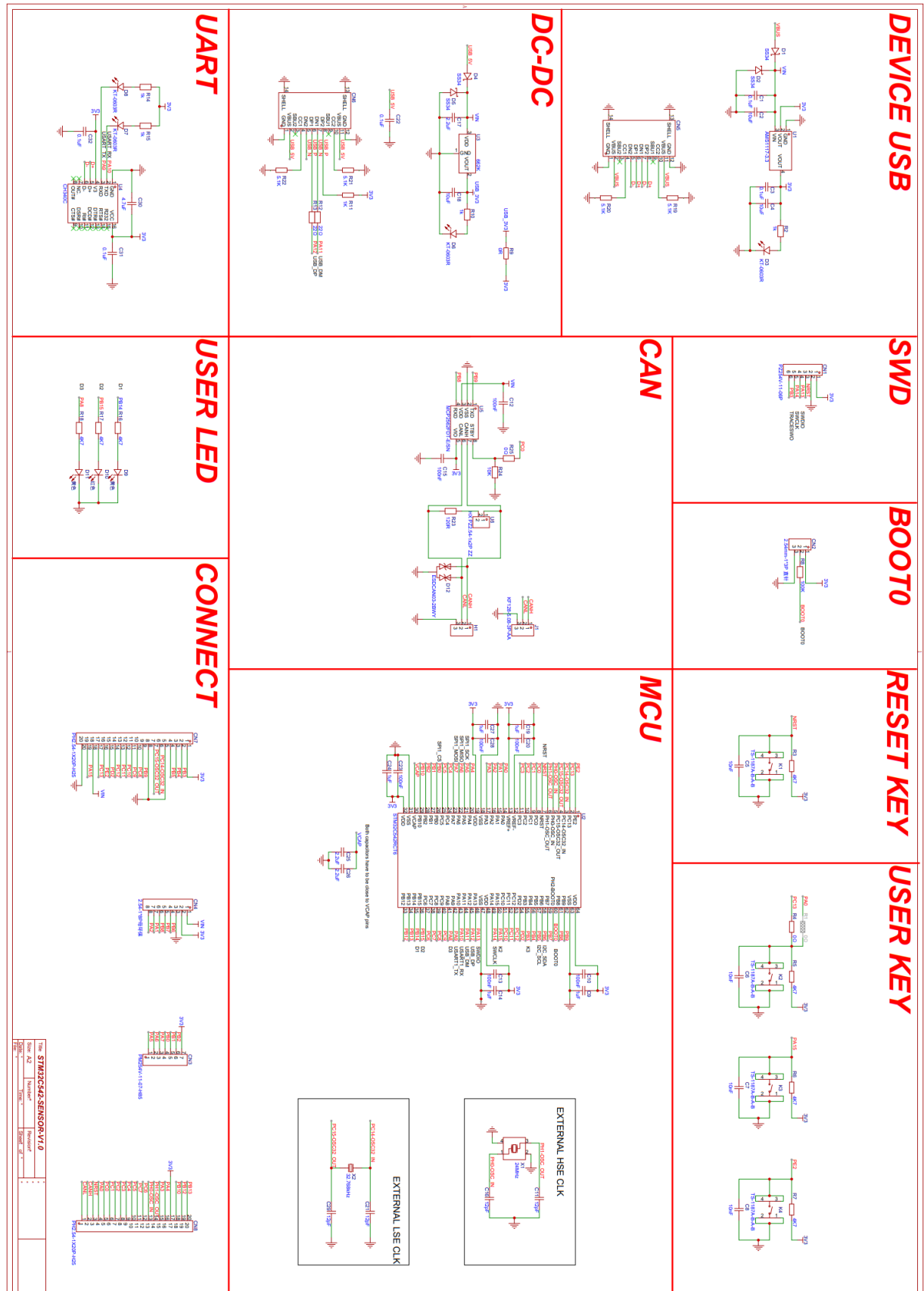


图 1 STM32C542R & SENSOR 开发板 (正面)

8. 原理图



9. 机械尺寸图

